

Resumen Matemática Bioquímica

jcuervo

2 de octubre de 2026

Índice

- 1. Vectores
 - 1.1. Longitud o módulo
 - 1.2. Ángulos de dirección de un vector.
 - 1.3. Multiplicación de un vector por un escalar Cosenos directores.
 - 1.4. Producto escalar
 - 1.5. Producto vectorial
 - 1.6. Ecuación del plano
 - 7. Paralelismo y perpendicularidad de planos
 - 8. Representación de planos
 - 9. La recta en el espacio
 - 10. Planos proyectantes de una recta
 - 11. Ejemplo de planos proyectantes
 - 12. El elipsoide
 - 13. El cono elíptico
 - 14. El paraboloides elíptico
 - 15. El paraboloides hiperbólico
 - 16. El hiperboloides de una hoja
 - 17. El hiperboloides de dos hojas

- 18. Superficies cilíndricas
 - **Límites y continuidad**
 - Definición de límite
 - Formas indeterminadas
 - Tabla de reglas de evaluación de límites
 - **Teoremas de Límites**
 - Teorema de comparación
 - Teorema del emparedado (Sándwich)
 - **Límites Fundamentales**
 - Límite fundamental trigonométrico (LFT)
 - Límite fundamental algebraico (LFA)
 - **Desarrollo de la Forma Indeterminada 1^∞**
 - **Infinitésimos equivalentes**
 - **Continuidad en un punto**
 - Clasificación de los puntos de discontinuidad
 - **Continuidad en un intervalo**
 - Teorema del valor intermedio
 - **Definición precisa de límite**
 - Límite en un punto
 - Límite lateral izquierdo
 - Límite lateral derecho
 - Límite infinito $(+\infty)$
 - Límite infinito $(-\infty)$
 - Límite al infinito $(x \rightarrow \infty)$
 - Límite al infinito $(x \rightarrow -\infty)$
-

1. Vectores

Sea E el conjunto de todos los puntos del espacio. Se llama **vector** a todo par ordenado de elementos de E . Si A y B son dos puntos; la notación $\overrightarrow{AB}$ designa un vector. El punto A se llamará **origen** del vector y el punto B será el **extremo**.

La **longitud o módulo** del vector $\overrightarrow{AB}$ es la distancia entre el origen del vector y el extremo del mismo. Se denota por $|\overrightarrow{AB}|$.

Sean $\overrightarrow{AB} = (a_1, a_2, a_3)$ y $\overrightarrow{CD} = (b_1, b_2, b_3)$. Se dice que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, si y sólo si $a_1 = b_1$, $a_2 = b_2$, $a_3 = b_3$.

Propiedades de la igualdad de vectores

1. Todo vector es igual a sí mismo.
2. Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, entonces $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$.
3. Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ y $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{EF}$, entonces es $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{EF}$.

DEFINICIÓN 2.2.4

Dado un vector $\overrightarrow{P_1P_2}$ de origen $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y extremo $P_2(x_2, y_2, z_2)$, para determinar su **longitud**, se calcula la **distancia** entre ambos puntos, es decir

$$l(\overrightarrow{P_1P_2}) = |P_2 - P_1| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

Si el vector viene dado por sus componentes $\vec{\nu}(\nu_1, \nu_2, \nu_3)$, entonces es

$$l(\vec{\nu}) = |\nu| = \sqrt{\nu_1^2 + \nu_2^2 + \nu_3^2}.$$

Adición y sustracción de vectores

DEFINICIÓN 2.2.5

Sean los vectores $\overrightarrow{OA} = (a_1, a_2, a_3)$ y $\overrightarrow{OB} = (b_1, b_2, b_3)$. Se llama **suma** de los vectores $\overrightarrow{OA}$ y $\overrightarrow{OB}$ al vector $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$, cuyas componentes se obtienen sumando, una a una, las componentes de ambos vectores, es decir,

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3).$$

[← Volver al índice](#)

Propiedades de la adición

Sean $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ y $\vec{v}_3$ tres vectores cualesquiera.

1. La adición de vectores es conmutativa: $\vec{v}_1 + \vec{v}_2 = \vec{v}_2 + \vec{v}_1$.
2. La adición de vectores es asociativa: $(\vec{v}_1 + \vec{v}_2) + \vec{v}_3 = \vec{v}_1 + (\vec{v}_2 + \vec{v}_3)$.
3. En el conjunto de todos los vectores existe un **elemento neutro** para la adición; es decir, un vector $\vec{N}$ tal que para todo vector $\vec{v}$ se tiene $\vec{v} + \vec{N} = \vec{N} + \vec{v} = \vec{v}$. El vector nulo tiene esta propiedad y es el único que la tiene, es decir $\vec{N} = (0, 0, 0)$.
4. Para todo vector $\vec{v}$ existe su **opuesto** $-\vec{v}$ tal que:

$$\vec{v} + (-\vec{v}) = -\vec{v} + \vec{v} = \vec{N} = (0, 0, 0)$$

. Sea $\vec{v} = (a, b, c)$, entonces su opuesto es el vector $-\vec{v} = (-a, -b, -c)$.

DEFINICIÓN 2.2.7

Se llama **vector unitario** a todo vector cuya longitud es igual a 1.

En un sistema de ejes rectangulares en el espacio los vectores $\vec{i} = (1, 0, 0)$, $\vec{j} = (0, 1, 0)$ y $\vec{k} = (0, 0, 1)$ se conocen con el nombre de **vectores coordinados unitarios**.

En el caso de $\mathbb{R}^2$, los vectores coordinados unitarios son $\vec{i} = (1, 0)$, $\vec{j} = (0, 1)$.

Ejemplo: Los vectores $(1, 0, 0)$; $(0, 0, 1)$ y $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})$ son unitarios.

Ángulos de dirección de un vector. Cosenos directores.

DEFINICIÓN 2.2.8

Sea $\vec{OA} = (a_1, a_2, a_3)$ un vector no nulo. Se llama **ángulos de dirección** de $\vec{OA}$ a los ángulos α , β y γ que forma el vector $\vec{OA}$ con los semiejes positivos OX , OY y OZ respectivamente (Ver Fig. 2.13). Los cosenos de los ángulos de dirección de un vector se llaman **cosenos directores** de éste.

Para calcular los cosenos directores de $\vec{OA}$ en función de sus componentes, sea A_x la proyección del punto A sobre el semieje OX . Entonces el triángulo OA_xA es rectángulo en A_x y α representa al ángulo AOA_x (ver figura 2.14). De ese modo es

$$\cos \alpha = \frac{OA_x}{OA} = \frac{a_1}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}}$$

[← Volver al índice](#)

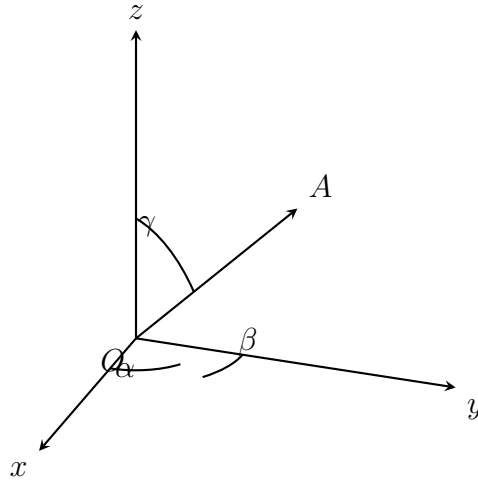


Figura 1: *
Figura 2.13

Figura 2: *
Figura 2.14

$$\cos \beta = \frac{OA_y}{OA} = \frac{a_2}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}}$$

$$\cos \gamma = \frac{OA_z}{OA} = \frac{a_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}}$$

Los tres cosenos directores de un vector no son independientes. Si se elevan al cuadrado las tres identidades anteriores y se suman se obtiene

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1.$$

Esta última identidad es también válida en el plano $\mathbb{R}^2$.

Si $\vec{v}$ y $\vec{v}'$ son dos vectores no nulos y sus ángulos de dirección son α , β , γ y α' , β' y γ' respectivamente, entonces los dos vectores son paralelos si y sólo si se cumple

$$(\alpha = \alpha', \quad \beta = \beta', \quad \gamma = \gamma') \quad \text{o} \quad (\alpha = \pi - \alpha', \quad \beta = \pi - \beta', \quad \gamma = \pi - \gamma').$$

Multiplicación de un vector por un escalar

DEFINICIÓN 2.2.9

Sea α un número real y $\vec{v} = (\nu_1, \nu_2, \nu_3)$ un vector. Se llama **producto de α y $\vec{v}$** al vector $\alpha\vec{v} = (\alpha\nu_1, \alpha\nu_2, \alpha\nu_3)$.

Propiedades

1. $\alpha(\beta\vec{v}) = (\alpha\beta)\vec{v}$
2. $(\alpha + \beta)\vec{v} = \alpha\vec{v} + \beta\vec{v}$
3. $\alpha(\vec{v} + \vec{w}) = \alpha\vec{v} + \alpha\vec{w}$
4. $\alpha\vec{v} = 0$ si y solo si $\alpha = 0$ o $\vec{v} = 0$
5. $(-1)\vec{v} = -\vec{v}$
6. $|\alpha\vec{v}| = |\alpha||\vec{v}|$

[← Volver al índice](#)

DEFINICIÓN 2.2.10

Si $c_1, c_2, \dots, c_n$ son números reales y $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ son vectores, entonces una expresión del tipo $\sum_{i=1}^n c_i \vec{v}_i$ se llama **combinación lineal** de los vectores dados y los números $c_1, c_2, \dots, c_n$ se llaman **coeficientes** de la combinación lineal.

Ejemplo: Para expresar un vector cualquiera del espacio como combinación lineal de los vectores coordenados unitarios, sea $\vec{v} = (x, y, z)$. Entonces

$$\begin{aligned}\vec{v} &= (x, 0, 0) + (0, y, 0) + (0, 0, z) \\ \vec{v} &= x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1) = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}.\end{aligned}$$

Una situación análoga se presenta con los vectores del plano.

Cada vector de $\mathbb{R}^n$ se puede representar de manera única como combinación lineal de los vectores coordenados unitarios.

Producto escalar

DEFINICIÓN 2.2.11

Sean $\vec{A} = (a_1, a_2, a_3)$ y $\vec{B} = (b_1, b_2, b_3)$ dos vectores. Se llama **producto escalar** de $\vec{A}$ y $\vec{B}$ a la suma de los productos de las componentes del primer vector por las componentes respectivas del segundo vector y se denota por

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = \sum_{i=1}^n a_i b_i.$$

Propiedades

Cualquiera sean $\vec{A}$, $\vec{B}$ y $\vec{C}$ y el número real α se cumple:

1. $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$
2. $(\alpha \vec{A}) \cdot \vec{B} = \vec{A} \cdot (\alpha \vec{B}) = \alpha(\vec{A} \cdot \vec{B})$
3. $\vec{A} \cdot (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \vec{C}$

[← Volver al índice](#)

Para encontrar otra expresión para el producto escalar se considera el triángulo formado por los vectores $\vec{A}$, $\vec{B}$ y su diferencia $\vec{A} - \vec{B}$ (Ver figura 2.15), siendo α el ángulo formado por los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$.

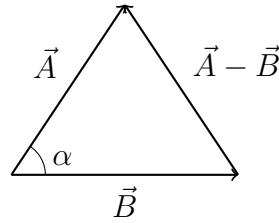


Figura 3: *
Figura 2.15

Al aplicar la ley de cosenos se cumple

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{A} - \vec{B}|^2 - |\vec{A}|^2 - |\vec{B}|^2}{2|\vec{A}||\vec{B}|}.$$

Al sustituir en el numerador de la expresión anterior los valores de $|\vec{A}|$, $|\vec{B}|$ y $|\vec{A} - \vec{B}|$, se obtiene

$$\cos \alpha = \frac{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2 + (a_3 - b_3)^2 - a_1^2 - a_2^2 - a_3^2 - b_1^2 - b_2^2 - b_3^2}{2|\vec{A}||\vec{B}|}$$

$$\cos \alpha = \frac{2(a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3)}{2|\vec{A}||\vec{B}|}.$$

Pero el numerador de esta expresión representa precisamente el doble del producto escalar de los vectores dados. Así es

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}| \cos \alpha. \quad (1)$$

Esta fórmula permite encontrar una representación gráfica del producto escalar. Para ello sean $\vec{A}$ y $\vec{B}$ vectores unitarios (de longitud 1) y sea $\vec{C}$ el vector obtenido al proyectar el vector $\vec{A}$ sobre el vector $\vec{B}$ (Ver figura 2.16).

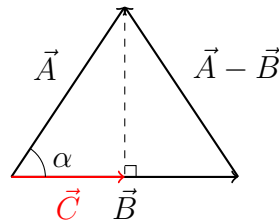


Figura 4: *
Figura 2.16

Al aplicar la definición del coseno del ángulo, se tiene que

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{C}|}{|\vec{A}|} = |\vec{C}|,$$

pues el vector $|\vec{A}|$ es unitario. Sustituyendo esta expresión en la fórmula (2.1), teniendo en cuenta que los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ tienen longitud 1, se obtiene $\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{C}|$. De aquí que

El producto escalar de dos vectores unitarios $\vec{A}$ y $\vec{B}$ es un número real que representa la magnitud del vector formado al proyectar el vector $\vec{A}$ sobre el vector $\vec{B}$.

[← Volver al índice](#)

De la fórmula del producto escalar ($\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}| \cos \alpha$) también se deduce que:

Dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ no nulos formarán un ángulo recto si y sólo si su producto escalar es nulo, en cuyo caso se dice que los vectores son **ortogonales** y se denota $\vec{A} \perp \vec{B}$.

Igualmente, a través de la misma fórmula se puede determinar el ángulo entre dos vectores.

Ejemplo: Calcular el valor del ángulo agudo α formado por los vectores $\vec{A} = (2, 0, 0)$ y $\vec{B} = (1, -1, 0)$.

Resolución y Explicación Paso a Paso:

Para calcular el ángulo α utilizando la relación $\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}| \cos \alpha$, procedemos en tres pasos:

1. **Cálculo del producto escalar ($\vec{A} \cdot \vec{B}$):** Multiplicamos componente a componente y sumamos los resultados:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = (2)(1) + (0)(-1) + (0)(0) = 2 + 0 + 0 = 2.$$

2. **Cálculo de las magnitudes o módulos ($|\vec{A}|$ y $|\vec{B}|$):**

$$|\vec{A}| = \sqrt{(2)^2 + (0)^2 + (0)^2} = \sqrt{4} = 2.$$

$$|\vec{B}| = \sqrt{(1)^2 + (-1)^2 + (0)^2} = \sqrt{1 + 1 + 0} = \sqrt{2}.$$

3. **Sustitución y despeje del coseno del ángulo ($\cos \alpha$):** Sustituimos los valores obtenidos en la ecuación del producto escalar:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}| \cos \alpha \implies 2 = (2)(\sqrt{2}) \cos \alpha.$$

Despejando $\cos \alpha$:

$$\cos \alpha = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Racionalizando la fracción (multiplicando y dividiendo por $\sqrt{2}$):

$$\cos \alpha = \frac{1 \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Conclusión: El único ángulo agudo cuyo coseno es $\frac{\sqrt{2}}{2}$ corresponde a 45° ($\frac{\pi}{4}$ rad), por lo tanto:

$$\alpha = 45^\circ.$$

[← Volver al índice](#)

Producto vectorial

DEFINICIÓN 2.2.12

Sean $\vec{A} = (a_1, a_2, a_3)$ y $\vec{B} = (b_1, b_2, b_3)$ dos vectores. Se llama **producto vectorial** de $\vec{A}$ y $\vec{B}$ al vector $\vec{V} = \vec{A} \times \vec{B}$ (se lee $\vec{A}$ cruz $\vec{B}$), que es perpendicular al plano determinado por los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ en el sentido que indica la regla de la mano derecha y el cual se calcula según el determinante

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = (a_2b_3 - a_3b_2)\vec{i} + (a_3b_1 - a_1b_3)\vec{j} + (a_1b_2 - a_2b_1)\vec{k}.$$

Nótese que el producto vectorial **no es conmutativo**; es decir, $\vec{A} \times \vec{B} \neq \vec{B} \times \vec{A}$, lo cual le recomendamos comprobar con ejemplos concretos. Esta relación se observa gráficamente en la figura 2.17.

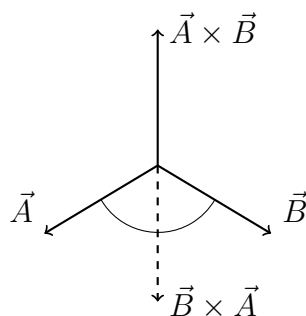


Figura 5: *
Figura 2.17

De manera análoga al caso del producto escalar, aquí se puede demostrar la fórmula

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}||\vec{B}| \sin \alpha$$

siendo α el ángulo formado por los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$.

[← Volver al índice](#)

Ecuación del plano

A todo plano que tiene como vector normal al vector $\vec{N} = (A, B, C)$ y contiene al punto $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ corresponde una ecuación de la forma

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad (2)$$

(o abreviando)

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (3)$$

Por otra parte, se puede demostrar que

Toda ecuación de la forma $Ax + By + Cz + D = 0$ corresponde a un plano que tiene al vector $\vec{N} = (A, B, C)$ como vector normal.

[← Volver al índice](#)

Paralelismo y perpendicularidad de planos

Resulta sencillo comprobar que

- Dos planos son **paralelos** si sus vectores normales son paralelos (es decir proporcionales).

- Dos planos son **coincidentes** si contienen un punto común y sus vectores normales son paralelos.
- Dos planos son **perpendiculares** si sus vectores normales son perpendiculares.

Entonces se puede definir:

Dos planos π y π' de ecuaciones

$$\begin{aligned}\pi & : Ax + By + Cz + D = 0, \\ \pi' & : A'x + B'y + C'z + D' = 0\end{aligned}$$

son

- **paralelos** si y sólo si $\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'}$;
- **coincidentes** si y sólo si $\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} = \frac{D}{D'}$;
- **perpendiculares** si y sólo si

$$\vec{N} \cdot \vec{N}' = (A, B, C) \cdot (A', B', C') = AA' + BB' + CC' = 0.$$

[← Volver al índice](#)

Representación de planos

Para representar geoméricamente un plano en el espacio, resulta conveniente determinar y dibujar sus trazas e interceptos.

*Se llama **trazas** de una superficie en el espacio a las curvas formadas al interceptar la superficie con cada uno de los planos coordenados, mientras que **interceptos** son los puntos de intersección de la superficie con los ejes coordenados.*

[← Volver al índice](#)

La recta en el espacio

ECUACIÓN VECTORIAL DE LA RECTA

$$(x - x_0, y - y_0, z - z_0) = t(a, b, c); \quad t \in \mathbb{R}$$

Esta ecuación es equivalente a la siguiente:

ECUACIÓN PARAMÉTRICA DE LA RECTA

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \quad ; \quad t \in \mathbb{R}.$$

Si se elimina en la ecuación paramétrica de la recta el parámetro t , se obtiene:

ECUACIONES SIMÉTRICAS DE LA RECTA

$$\begin{aligned} \frac{x - x_0}{a} &= \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}, & \text{si } a, b, c \text{ son no nulos,} \\ x = x_0; \frac{y - y_0}{b} &= \frac{z - z_0}{c}, & \text{si } a = 0, \\ y = y_0; \frac{x - x_0}{a} &= \frac{z - z_0}{c}, & \text{si } b = 0, \\ z = z_0; \frac{x - x_0}{a} &= \frac{y - y_0}{b}, & \text{si } c = 0. \end{aligned}$$

[← Volver al índice](#)

Planos proyectantes de una recta

Para dibujar una recta, conocida su ecuación, resulta conveniente dibujar dos planos sencillos que la contengan, para obtener así el gráfico de la recta como la intersección de los planos. En este proceso resultan muy convenientes los planos proyectantes de la recta, que son aquellos planos que la contienen y son perpendiculares a cada uno de los planos coordenados respectivamente.

Sea r la recta de ecuación simétrica

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}.$$

Al eliminar la variable z se obtiene la ecuación del plano proyectante de la recta r sobre el plano XY . El plano en las variables x, y es perpendicular al plano XY ,

$$b(x - x_0) = a(y - y_0).$$

De manera análoga se obtiene la ecuación del plano proyectante de la recta r sobre el plano XZ

$$c(x - x_0) = a(z - z_0)$$

y la ecuación del plano proyectante de la recta r sobre el plano YZ

$$b(z - z_0) = c(y - y_0).$$

Dibujando dos de estos planos se obtiene fácilmente la gráfica de la recta como intersección de ambos (Ver figura 2.27).

[← Volver al índice](#)

Ejemplo de planos proyectantes

Ejemplo: Representar gráficamente la recta de ecuación simétrica

$$\frac{x + 1}{2} = \frac{y - 2}{-3} = \frac{z - 2}{2}.$$

Primero se determinan las ecuaciones de sus planos proyectantes.

Plano proyectante sobre el plano XY

$$\frac{x + 1}{2} = \frac{y - 2}{-3} \Rightarrow -3(x + 1) = 2(y - 2) \Rightarrow 3x + 2y = 1.$$

Plano proyectante sobre el plano XZ

$$\frac{x+1}{2} = \frac{z-2}{2} \Rightarrow 2(x+1) = 2(z-2) \Rightarrow x-z = -3.$$

Plano proyectante sobre el plano YZ

$$\frac{y-2}{-3} = \frac{z-2}{2} \Rightarrow 2(y-2) = -3(z-2) \Rightarrow 2y+3z = 10.$$

Para dibujar la recta se eligen de manera conveniente dos de sus planos proyectantes, en este caso los planos de ecuaciones

$$3x + 2y = 1; \quad 2y + 3z = 10,$$

con lo cual se obtiene la gráfica de la figura 2.27.

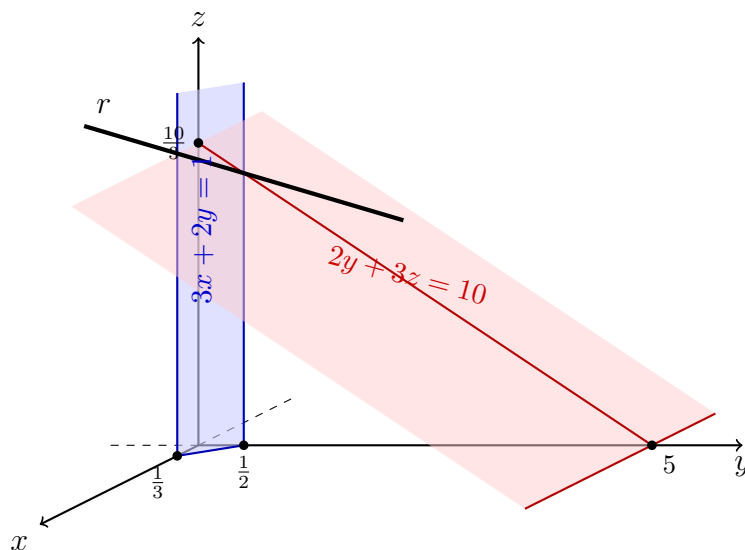


Figura 6: *
Figura 2.27

[← Volver al índice](#)

El elipsoide

Se llama **elipsoide** a la superficie de ecuación

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1,$$

donde a, b y c son números reales positivos llamados **semiejes** del elipsoide.

Si los números a, b y c coinciden, es decir si $a = b = c = r$, entonces se obtiene la ecuación de la **esfera de centro en el origen de coordenadas y radio** r .

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2.$$

[← Volver al índice](#)

El cono elíptico

Se llama **cono elíptico** a la superficie de ecuación

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0,$$

siendo a, b y c números reales positivos. En este caso, si $a = b$, la superficie se denomina **cono circular o de revolución**.

También representan conos elípticos las ecuaciones

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0, \quad \text{y} \quad -\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0$$

[← Volver al índice](#)

El paraboloide elíptico

Se llama **paraboloide elíptico** a la superficie de ecuación

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = cz,$$

donde a, b y c son números reales tales que a, b son positivos y c es no nulo. En el caso en que $a = b$ se habla de **paraboloide circular o de revolución**.

También representan paraboloides elípticos las ecuaciones

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = by; \quad b \neq 0 \quad \text{y} \quad \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = ax; \quad a \neq 0$$

[← Volver al índice](#)

El paraboloide hiperbólico

Se llama **paraboloide hiperbólico** a la superficie de ecuación

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = cz,$$

donde a, b y c son números reales tales que a, b son positivos y c es no nulo.

También representan paraboloides hiperbólicos las ecuaciones

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = by; \quad b \neq 0 \quad \text{y} \quad \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = ax; \quad a \neq 0$$

La figura 2.31 muestra la gráfica del paraboloide hiperbólico.

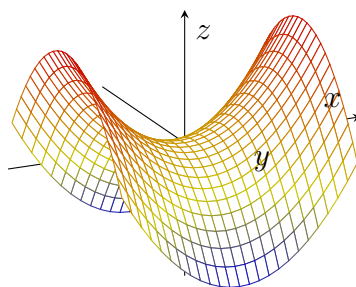


Figura 2.31. El paraboloide hiperbólico

[← Volver al índice](#)

El hiperboloide de una hoja

Se llama **hiperboloide de una hoja** a la superficie de ecuación

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1,$$

donde a, b y c son números reales positivos. En el caso en que $a = b$ la superficie se denomina **hiperboloide de revolución**.

También son hiperboloides de una hoja las superficies de ecuación

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{y} \quad -\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

[← Volver al índice](#)

El hiperboloide de dos hojas

Se llama **hiperboloide de dos hojas** a la superficie de ecuación

$$-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1,$$

donde a, b y c son números reales positivos. En el caso en que $a = b$ la superficie se denomina **hiperboloide de revolución**.

También son hiperboloides de dos hojas las superficies de ecuación

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{y} \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

[← Volver al índice](#)

2.6. Superficies cilíndricas

Se conocen como **superficies cilíndricas** aquellas que son generadas por una recta (**generatriz**) que recorre una cierta curva (**directriz**), manteniendo una dirección constante.

A continuación se estudian algunas de estas superficies, para las cuales la directriz está contenida en uno de los planos coordenados y la generatriz es paralela a uno de los ejes coordenados.

Ejemplos de superficies cilíndricas:

a) $x^2 + y^2 = r^2$, b) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, c) $x^2 = y$.

Estas superficies se diferencian de las cuádricas en que en su ecuación no aparece una de las variables. Su generatriz es paralela al eje representado por la variable que no aparece en la ecuación. Para dibujarlas se puede seguir el método ya conocido.

Cilindro circular

$$x^2 + y^2 = a^2.$$

La figura 2.34 muestra la gráfica del cilindro circular.

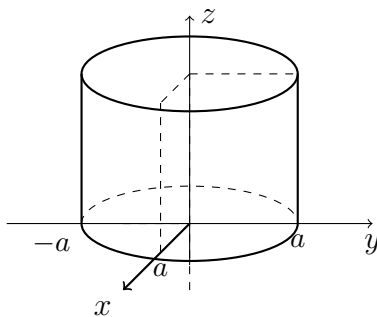


Figura 2.34. El cilindro circular

[← Volver al índice](#)

Límites y continuidad

[\[Volver al índice\]](#)

Concepto de límite

[\[Volver al índice\]](#)

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \quad \text{si y solo si} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$$

Formas indeterminadas

[\[Volver al índice\]](#)

$$\frac{0}{0} \quad \frac{\infty}{\infty} \quad 0 \cdot \infty \quad \infty - \infty \quad 1^\infty \quad 0^0 \quad \infty^0$$

Tabla de reglas de evaluación de límites

[\[Volver al índice\]](#)

$\frac{\text{cte}}{0^+} \rightarrow \infty$	$\frac{\text{cte}}{0^-} \rightarrow -\infty$	$\frac{\text{cte}}{\infty} \rightarrow 0$
$\frac{\text{cte}}{-\infty} \rightarrow 0$	$\ln(0^+) \rightarrow -\infty$	$a^\infty \rightarrow \begin{cases} \infty & \text{si } a > 1 \\ 0 & \text{si } 0 < a < 1 \end{cases}$
$\arctan(\infty) \rightarrow \frac{\pi}{2}$	$\arctan(-\infty) \rightarrow -\frac{\pi}{2}$	$0^\infty \rightarrow 0$
$0 \cdot \text{acotada} \rightarrow 0$		

Teoremas de Límites

[\[Volver al índice\]](#)

Teorema

[\[Volver al índice\]](#)

Si $f(x) \leq g(x)$ cuando x está cerca de a (excepto posiblemente en a), entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

Teorema del emparedado

[\[Volver al índice\]](#)

Si $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ cuando x está cerca de a (excepto posiblemente en a) y $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$, entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$$

Límites Fundamentales

[\[Volver al índice\]](#)

Límite fundamental trigonométrico (LFT)

[\[Volver al índice\]](#)

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\text{sen}(f(x))}{f(x)} = 1 \quad \text{si } f(x) \rightarrow 0$$

Límite fundamental algebraico (LFA)

[\[Volver al índice\]](#)

$$\lim_{x \rightarrow a} (1 + f(x))^{\frac{1}{f(x)}} = e \quad \text{si } f(x) \rightarrow 0$$

Nota: este caso se aplica cuando la forma indeterminada es 1^∞ .

Desarrollo de la Forma Indeterminada 1^∞

[\[Volver al índice\]](#)

Sea $f(x) \rightarrow 0$ y $g(x) \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow a$. Calcular:

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow a} (1 + f(x))^{g(x)} \quad \text{Forma indeterminada (FI) } 1^\infty \\ &= \lim_{x \rightarrow a} (1 + f(x))^{\frac{1}{f(x)} \cdot f(x) \cdot g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \left[\underbrace{(1 + f(x))^{\frac{1}{f(x)}}}_{LFA} \right]^{f(x) \cdot g(x)} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x))} \quad \text{y terminar de calcular el límite} \end{aligned}$$

Infinitésimos equivalentes

[\[Volver al índice\]](#)

Si $f(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow a$ (es decir, $f(x)$ es un infinitésimo) entonces:

$\text{sen}(f(x)) \sim f(x)$	$1 - \cos(f(x)) \sim \frac{1}{2}f(x)^2$	$e^{f(x)} - 1 \sim f(x)$
$\ln(1 + f(x)) \sim f(x)$	$\tan(f(x)) \sim f(x)$	$\arctan(f(x)) \sim f(x)$

Continuidad en un punto

[\[Volver al índice\]](#)

Una función es continua en un número a si: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

- (1) $f(x)$ está definida
- (2) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ *existe*
- (3) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Clasificación de los puntos de discontinuidad: [\[Volver al índice\]](#)

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Evitable} \left\{ \begin{array}{l} \text{Existe el límite pero no cumple (1) o (3)} \end{array} \right. \\ \text{No evitable} \left\{ \begin{array}{l} \text{discontinuidad finita} \left\{ \begin{array}{l} \text{existen los límites laterales pero son diferentes} \end{array} \right. \\ \text{discontinuidad infinita} \left\{ \begin{array}{l} \text{al menos un límite lateral es infinito} \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Continuidad en un intervalo

[\[Volver al índice\]](#)

Una función es continua sobre un intervalo si es continua en todo número en el intervalo. (Cualquier polinomio es continuo en $\mathbb{R}$, cualquier función racional es continua en su dominio).

Teorema del valor intermedio

[\[Volver al índice\]](#)

Suponga que f es continua sobre el intervalo cerrado $[a, b]$ y sea N cualquier número estrictamente entre $f(a)$ y $f(b)$. Entonces existe un número c en (a, b) tal que $f(c) = N$.

Corolario: Sea f continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y $f(a) \cdot f(b) < 0$, entonces existe un número c en (a, b) tal que $f(c) = 0$.

Definición precisa de límite

[\[Volver al índice\]](#)

1-) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ si para cada $\varepsilon > 0$ hay un correspondiente número $\delta > 0$ tal que

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - a| < \delta$$

[\[Volver al índice\]](#)

2-) $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$ si para todo número $\varepsilon > 0$ existe un número correspondiente $\delta > 0$ tal que

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad a - \delta < x < a$$

[\[Volver al índice\]](#)

3-) $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ si para todo número $\varepsilon > 0$ existe un número correspondiente $\delta > 0$ tal que

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad a < x < a + \delta$$

[\[Volver al índice\]](#)

4-) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ significa que para cada número positivo M hay un número correspondiente δ tal que

$$f(x) > M \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - a| < \delta$$

[\[Volver al índice\]](#)

5-) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ quiere decir que para todo número negativo N , hay un número δ correspondiente tal que

$$f(x) < N \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - a| < \delta$$

[\[Volver al índice\]](#)

6-) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ significa que para todo $\varepsilon > 0$ hay un número correspondiente N tal que

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad x > N$$

[\[Volver al índice\]](#)

7-) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ significa que para todo $\varepsilon > 0$ hay un número correspondiente N tal que

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad x < N$$

[\[Volver al índice\]](#)